UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 6

◦ etnegnat ed adavireD

Calcule la derivada de la función $\tan^{-1}(x)$ ¿Es una función continua?

◦ Paridad/dx

Sea f una función derivable y par. Demuestre que $f'(0) = 0$ y estudie la paridad de f'.

◦ Quedó pendiente calzar

Sea $f_\alpha(x) = \begin{cases} x^\alpha & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$.
¿Para que valores de α la función es continua? ¿Para que valores es derivable? ¿Es la derivada continua?